Clase del 16/03: Suspendida por paro docente. Se deben leer las secciones 2.1 a 2.4 de las notas de clase.
Clase del 19/03: Suspendida por paro docente. Se deben leer la sección 2.5 y el capítulo 3 de las notas de clase.
Clase del 23/03: FERIADO
Clase del 26/03: link En esta clase se cubre lo correspondiente al capítulo 4 de las notas de clase.
Clase del 30/03: Suspendida por paro docente. Se debe leer el capítulo 5 de las notas de clase. Las slides de la clase las pueden ver acá
Clase del 02/04: FERIADO
Clase del 06/04: link En esta clase se cubre lo correspondiente al capítulo 6 de las notas de clase.
Clase del 09/04: En esta clase se cubre lo correspondiente al capítulo 7 de las notas de clase.
Clase del 13/04: En esta clase se cubre lo correspondiente a las secciones 8.1 a 8.3 de las notas de clase.
Clase del 16/04: En esta clase se cubre lo correspondiente a las secciones 8.4 a 8.6 de las notas de clase.
Clase del 20/04: Clase de repaso.
Clase del 23/04: 1er parcial.

Semana 1

Clase del 16/03: Secciones 2.1 a 2.4 de las notas de clase.
Clase del 19/03: Sección 2.5 y el capítulo 3 de las notas de clase.

Sección 2.5 (Notas de Clase): El modelo SIR

Susceptibles: pueden contraer la enfermedad

Infectados: tienen la enfermedad y pueden transmitirla

Removidos: individuos que han dejado de ser infectantes, ya sea porque se recuperaron y adquirieron inmunidad, o porque fallecieron

1) La tasa de cambio de la población susceptible es proporcional al número de contactos entre susceptibles e infectados.

Se asume que el número de contactos es proporcional al producto SI.

El modelo ignora períodos de incubación

$$S' = -i\,SI$$

2) Los individuos infectados son removidos a una tasa proporcional a su número

$$R' = rI$$

3) El número total de individuos $S+I+R$ se mantiene constante (se ignoran nacimientos, muertes por otras causas, inmigración y emigración).

Modelo resultante

$$S' = -iSI$$
$$I' = iSI - rI$$
$$R' = rI$$

$$\begin{cases} \dot{S} = -iSI, \\ \dot{I} = iSI - rI, \\ \dot{R} = rI, \end{cases}$$

$i > 0 \rightarrow$ tasa de infección

$r > 0 \rightarrow$ tasa de remoción

Notar que $\frac{d(S+I+R)}{dt} = S' + I' + R' = 0$ confirmando que la población total se conserva.

De la primera ecuación se deduce que $S(t)$ es una función decreciente. Por otra parte, de la ecuación para I se observa que $I(t)$ es creciente si $S(t) > r/i$ y decreciente si $S(t) < r/i$. En particular, si el número inicial de susceptibles satisface $S_0 < r/i$, como $S(t) \leq S_0$ para todo t, la infección desaparece sin llegar a propagarse. En cambio, si $S_0 > r/i$, el número de infectados crece inicialmente y luego decrece cuando $S(t)$ cae por debajo de r/i. En este caso se produce una epidemia.

$$\begin{cases} \dot{S} = -iSI, \\ \dot{I} = iSI - rI, \\ \dot{R} = rI, \end{cases}$$

$\dot{S} = -iSI$, → S decreciente

$\dot{I} = iSI - rI$, → I creciente si $S(t) > r/i$; → I decreciente si $S(t) < r/i$

- Si $S_0 < r/i$, como $S(t)$ es decreciente, $S(t) < r/i$ ∴ I decreciente (infección no se propaga)
- Si $S_0 > r/i$, I es creciente hasta que $S(t) < r/i$ y paso a decrecer. → epidemia

Analicemos ahora el comportamiento asintótico del sistema cuando $t \to \infty$.

- Como $S(t) > 0$ y es decreciente, existe el límite $S(t) \to S^* \geq 0$.
- La función $R(t)$ es creciente y está acotada superiormente por $N = S + I + R$, luego existe el límite $R(t) \to R^*$.
- Como $S + I + R = N$, se deduce que $I(t) \to I^* = N - S^* - R^*$.

- $S(t)$ decreciente, existe el límite $S^* \geq 0$
- $R(t)$ creciente y acotado superiormente por $N = S + I + R$
- Como $S + I + R = N$, y existen S^* y R^*, se deduce que $t \to \infty$ $S + I + R = S^* + R^* + I = N$ ∴ $I^* = N - S^* - R^*$

Finalmente, a partir de las ecuaciones para S y R obtenemos

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{i}{r}S.$$

$$\frac{dS}{dt} = -iSI \qquad \frac{dR}{dt} = rI$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{dt} \cdot \frac{dt}{dR} = \frac{dS}{dR} = \frac{-iSI}{rI} = -\frac{i}{r} S$$

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{i}{r} S \Rightarrow \frac{dS}{S} = -\frac{i}{r} dR \Rightarrow \ln(S) = -\frac{i}{r} R + C$$

$$\Rightarrow S = e^{-i/r R} S_0$$

$$S = e^{-i/r R} S_0 \geq e^{-i/r N} S_0 > 0$$

En particular $S^* > 0 \Rightarrow$ siempre hay una porción de la población que no se infecta

26/3/2026

Semana 2: Flujo y Diagramas de Flujo

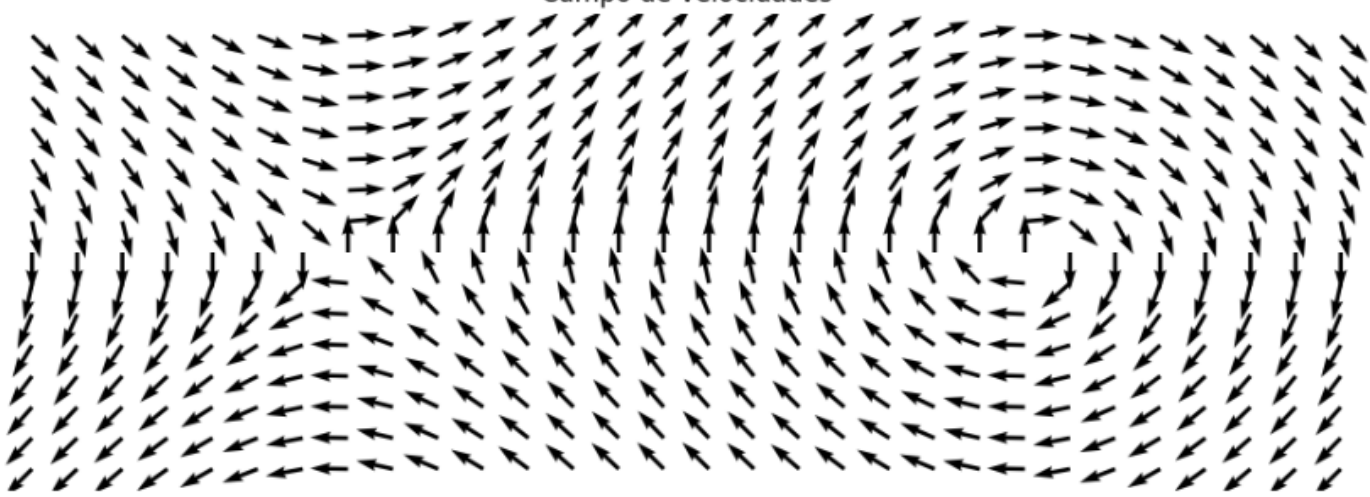
https://docs.google.com/presentation/d/18Tw4aSQIztUKY6_Asgx0GGlwcbLMW-u783q8yClKuck/edit?slide=id.p#slide=id.p

posición

Consideremos un campo de velocidades $F: I \times U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

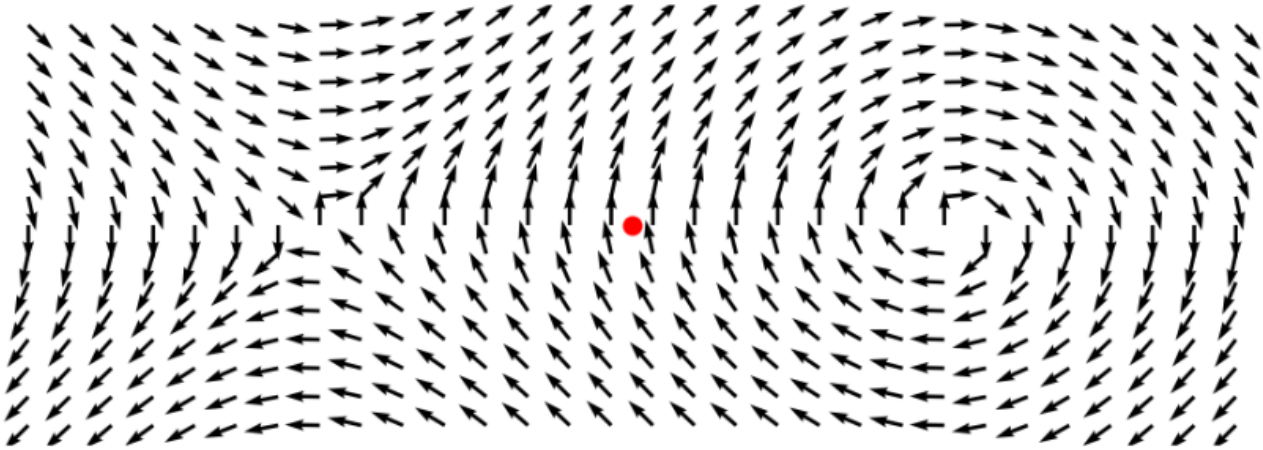
tiempo

Campo de velocidades



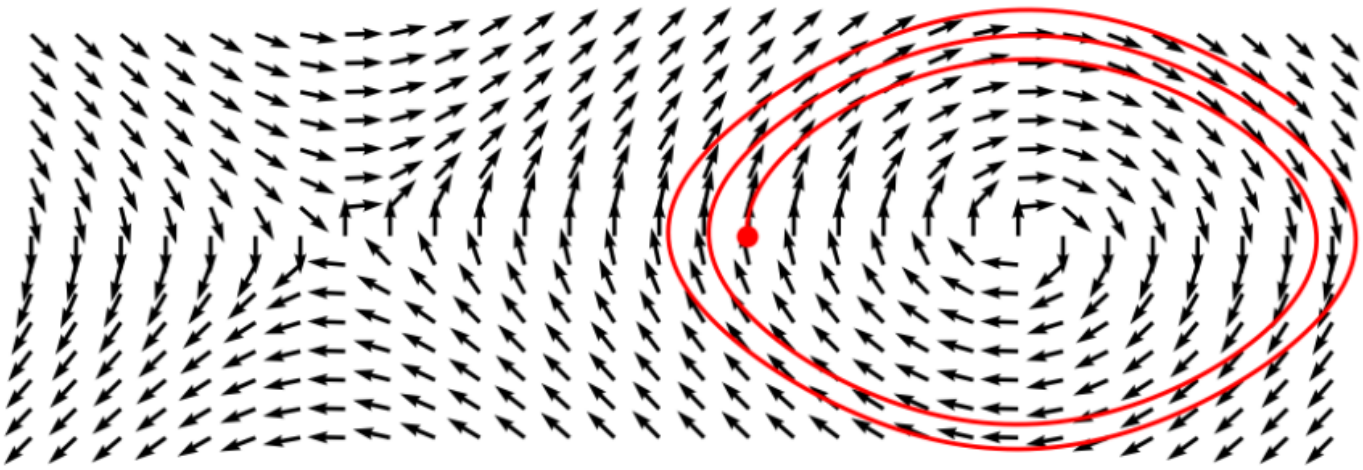
Tomemos una condición inicial $\mathbf{x}_0 \in U$ y un tiempo inicial $t_0 \in I$

Campo de velocidades F y condición inicial x_0



¿Qué sucede cuando ese punto se mueve bajo ese campo de velocidades?

Campo de velocidades y trayectoria



¿Cómo se modela?

Campo de velocidades $F: I \times U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$

Posición inicial x_0

Tiempo inicial: t_0

Buscamos $x: J \to U$ con $t_0 \in J$ tal que

$$x'(t) = F(t, x(t))$$

$$x(t_0) = x_0$$

Planteamos $x'(t) = F(t, x(t))$ como sistema

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$
$$x'(t) = (x_1'(t), x_2'(t), \dots, x_n'(t))$$

$$F(t, x(t)) = \begin{pmatrix} F_1(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ f_2(t, x_1(t), \dots, x_n(t) \\ \dots \\ F_n(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \end{pmatrix}$$

Ecuación diferencial ordinaria

Definición: Dado un campo $F: I \times U \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, una posición inicial $x_0 \in U$ y un instante inicial $t_0 \in I$, una EDO es una ecuación de la forma

$$x'(t) = F(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0$$

donde la incógnita es $x: J \to U$ con $t_0 \in J$

¿Es un buen modelo matemático?

Para serlo debería predecir bien, pero hay una condición previa: debe tener una única solución!

EXISTENCIA Y UNICIDAD

Def LIPCHITZ

Sea $F: U \to \mathbb{R}^n$. Decimos que una función es localmente Lipchitz si dado $V \subset\subset U$ (Es decir, V acotado y $\bar{V} \subseteq U$), existe una constante L que depende de V, tal que

$$|F(x) - F(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in V$$

Teorema: $C^1 \Rightarrow$ localmente Lipchitz

Teorema: Lipschitz $\Leftrightarrow$ derivada acotada

(En $\mathbb{R}^n$, todas las derivadas parciales deben ser acotadas)

Todas las funciones que vamos a ver en este material son C^1

Teorema Picard-Lindelöf

Sea $F: I \times U \to \mathbb{R}^n$ donde $I = (a,b)$ y $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto.

Asumamos que para todo $t \in I$, $F(t,\cdot)$ es localmente Lipschitz.

Entonces, dado $t_0 \in I$ y $x_0 \in U$, existe $\delta > 0$ y una única curva $x: (t_0-\delta, t_0+\delta) \to U$ tal que $x(t_0) = x_0$ y $x' = F(t, x(t))$ para todo $t \in (t_0-\delta, t_0+\delta)$

Ejemplos

a) $x' = \alpha x$, $x(0) = x_0$

Factor integrante

$x' - \alpha x = 0$ es de la forma: $x' + P(t)x = Q(t)$

$$U = e^{\int P(t)\,dt} = e^{-\alpha t}$$

$$\Rightarrow x' - \alpha x = 0 \Leftrightarrow e^{-\alpha t}(x' - \alpha x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\underbrace{e^{-\alpha t}}_{U}\underbrace{x'}_{V'} + \underbrace{e^{-\alpha t}(-\alpha)}_{U'}\underbrace{x}_{V} = 0$$

$$\frac{d\,U \cdot V}{dt} = \frac{d\, e^{-\alpha t} \cdot x}{dt} = 0 \Rightarrow e^{-\alpha t} x = C \Leftrightarrow$$

$x = C e^{-\alpha t}$ y como $x(0) = x_0$

resulta $x = x_0 e^{-\alpha t}$

La solución está definida para todo tiempo

b) $x' = x^{1/3}, \quad X(0) = 0$

> Como $f(x) = x^{1/3}$ no es Lipschitz, no tengo garantía de existencia y unicidad.

$$\frac{dx}{dt} = x^{1/3}$$

$$\frac{dx}{x^{1/3}} = dt$$

$$\frac{x^{2/3}}{2/3} = t + C$$

$$x^{2/3} = \frac{2}{3}(t + C)$$

$$x = \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} (t + C)^{3/2}$$

Además, como $X(0) = 0$, también es solución:

$$x = 0$$

Además hay un conjunto no numerable de funciones que también resuelven la ecuación:

$$X_\lambda(t) = \begin{cases} 0 & t < \lambda \\ \left[\frac{2}{3}(t - \lambda)\right]^{3/2} \cdot t \cdot 2\lambda & t \geq \lambda \end{cases}$$

No tiene solución única!!

c) $x' = x^2 \quad x(0) = 1$ En este caso X' no es acotada

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \Leftrightarrow \frac{dx}{x^2} = dt \Leftrightarrow \frac{x^{-}}{(-1)} = t + C$$

$x(0) = -(0+c) = 1 \Rightarrow c = -1$

Lo $x^{-1} = -t + 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{1-t}$

La solución explota en tiempo finito $(t = 1)$

$x : (-\infty, 1)$ Notar que $t_0 = 0 \in (-\infty, 1)$

Una función **f** se dice **globalmente Lipschitz** (o Lipschitz en todo su dominio) si existe una constante real $L \geq 0$ tal que para todo par de puntos x, y en su dominio se cumple:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L \cdot \|x - y\|$$

Teorema: Si el campo F es globalmente Lipschitz, entonces la solución está definida globalmente

En este curso vamos a asumir siempre que las soluciones de las EDOs están definidas globalmente.

Flujo

Observemos que la solución de una EDO depende tanto del tiempo t como de la condición inicial x_0.

Vamos a notar $\Phi(t, x_0) = \Phi_t(x_0)$ a la solución de la EDO

$\dot{x}(t) = F(t, x(t))$, $x(t_0) = x_0$

Es decir, el flujo es la única función que verifica:

$$\Phi'(t,x) = F(\Phi(t,x)),$$

$$\Phi(0,x) = x$$

Propiedades del Flujo

Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo localmente Lipschitz tal que el flujo asociado Φ está globalmente definido. Entonces se tiene:

1) $\phi_t \circ \phi_s = \phi_{s+t}$

2) $(\phi_t)^{-1} = \phi_{-t}$

3) Si $\phi_t(x) = \phi_s(y)$ para algun $s, t \in \mathbb{R}$, entonces las trayectorias son disjuntas o son idénticas

4) Si $\phi_t(x) = x$ para algún $t \neq 0$, entonces o bien $\phi_t(x) = x \ \forall t \in \mathbb{R}$ o existe $T > 0$ tal que $\phi_{t+T} = \phi_t \ \forall t \in \mathbb{R}$

ÓRBITA O TRAYECTORIA

Dado un punto **x** $\in \mathbb{R}^n$, la ***órbita*** o ***trayectoria*** de φ que pasa por **x** es el conjunto (o la curva) $\{ \varphi_t(\mathbf{x}) : t \in \mathbb{R} \}$, orientada en el sentido creciente de t.

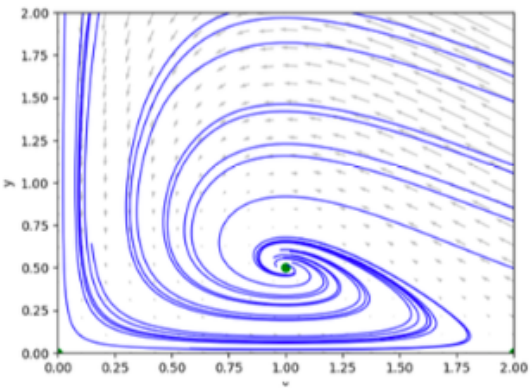
Existe **sólo una trayectoria** que pasa por un punto **x** $\in \mathbb{R}^n$.

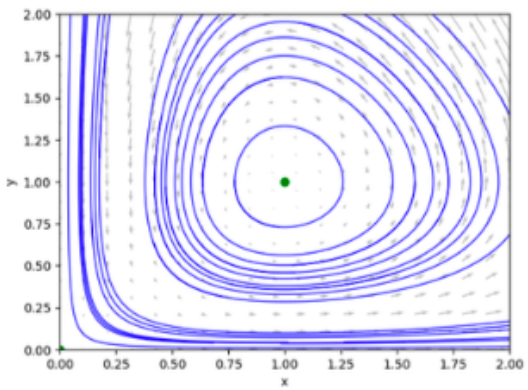
Es decir, si dos trayectorias se intersectan, entonces deben **coincidir completamente**.

DIAGRAMA DE FASES

El conjunto de **todas las trayectorias** de un flujo se lo llama el ***diagrama de fases***.

Una representación de un flujo se obtiene graficando un conjunto típico de trayectorias.





Punto de equilibrio

Un punto $\boldsymbol{x^*} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}}$ se le dice un ***punto de equilibrio*** de la ecuación $\dot{x} = F(x)$ si $F(x^*) = 0$.

Notemos que si x^* es un punto de equilibrio y φ_t es el flujo asociado a la ecuación, entonces:

$$\varphi_t(x^*) = x^* \quad para\, todo \;\; t \in \mathbb{R}$$

Por ese motivo $\boldsymbol{x^*}$ también es llamado un ***punto fijo*** del flujo φ.

Órbita cerrada

Una ***órbita cerrada*** de un flujo φ es una trayectoria que no es un punto fijo, pero existe $\tau \neq 0$ y x en la trayectoria tal que:

$$\varphi_\tau(x) = x$$

El mínimo valor $\tau > 0$ que tiene esta propiedad se lo nota usualmente como $\boldsymbol{T}$ y es llamado el ***período de la órbita.*** Luego se tiene que:

$$\varphi_T(x) = x \;\; y \;\; \varphi_t(x) \neq x \;\; para\, todo \;\; 0 < t < T$$

Estabilidad

Def Lyapunov estable

Un punto de equilibrio de una EDO $x' = F(x)$ se dice Lyapunov estable (o simplemente estable) si,

para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ (que depende sólo de de $\varepsilon > 0$)

tal que para todo x con $\|x - x^*\| < \delta$, se tiene que

Semana 3: Estabilidad

https://docs.google.com/presentation/d/1lN9Jr5k9cpP2-PjsUBFXS9fU7d0d8boZ9qFDFZgVx_0/edit?slide=id.g3d3117ae552_0_160#slide=id.g3d3117ae552_0_160

Capítulo 5 de Notas de Clase

Uno de los puntos más importantes en el estudio del comportamiento dinámico de un sistema de EDOs es el de analizar la estabilidad de sus puntos de equilibrio. El Teorema de Hartman-Grobman compara el comportamiento de un sistema de EDOs con el sistema linealizado en los puntos de equilibrio.

Conjugación

Para poder hacer esa comparación, un concepto fundamental es el de conjugación.

DEFINICIÓN 5.1.1. Sean $\phi_t \colon U \to U$ y $\psi_t \colon W \to W$ dos flujos. Decimos que ϕ_t y ψ_t son conjugados si existe un difeomorfismo $\mathbf{h} \colon U \to W$ tal que, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{h} \circ \phi_t = \psi_t \circ \mathbf{h}$$

o, equivalentemente,

$$\psi_t = \mathbf{h} \circ \phi_t \circ \mathbf{h}^{-1}.$$

OBSERVACIÓN 5.1.2. El significado de conjugación entre ϕ_t y ψ_t es que, salvo un cambio de coordenadas (no lineal), ambos flujos tienen la misma dinámica.

OBSERVACIÓN 5.1.3. Es un ejercicio sencillo comprobar que la relación $\phi_t \sim \psi_t$ si son conjugados resulta ser una relación de equivalencia.

5.2. Sistemas lineales

Como comentamos anteriormente, la estrategia para analizar el comportamiento de una EDO es linealizar la EDO en un entorno del punto de equilibrio y estudiar el sistema lineal resultante.

Empecemos entonces por tratar de entender el comportamiento de estos sistemas lineales.

El sistema lineal más sencillo es una ecuación unidimensional

$$\dot{x} = ax.$$

$x = e^{ax} \cdot x_0$

$x^* = 0$ es un punto fijo

- asintóticamente estable si $a \leq 0$
- inestable si $a > 0$

¿Cómo se generaliza esta situación a sistemas lineales? Supongamos ahora que $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y buscamos las soluciones del sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}. \tag{5.2.1}$$

Vamos a ver que

$$\frac{d\, e^{At}}{dt} = A e^{At}$$

Para eso vamos a definir a la exponencial de una matriz:

$$e^{A} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Derivar e^{tA} respecto de t. Usando la serie de Taylor:

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k\, t^{k-1} A^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!}$$

Reindexando con $j = k - 1$:

$$= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j A^{j+1}}{j!} = A \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(tA)^j}{j!} = A\, e^{tA} \qquad \blacksquare$$

Con dato inicial $X(0) = X_0$ la solución al sistema es $X_0 e^{At}$

Suponiendo A diagonalizable:

$$e^{tA} = e^{tPDP^{-1}} = e^{P(Dt)P^{-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left[PDtP^{-1}\right]^k}{k!}$$

Además:

$$(PDP^{-1})^2 = PDP^{-1} \cdot PDP^{-1} = PD\underbrace{P^{-1}P}_{=I}DP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

$$(PDP^{-1})^3 = PD^2P^{-1} \cdot PDP^{-1} = PD^3P^{-1}$$

En general:

$$\boxed{(PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1}}$$

Luego:

$$e^{tA} = e^{tPDP^{-1}} = e^{P(Dt)P^{-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left[PDtP^{-1}\right]^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} P \frac{(Dt)^k}{k!} P^{-1} = P \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Dt)^k}{k!} \right) P^{-1}$$

Cálculo auxiliar:

$$\frac{(Dt)^k}{k!} = D^k \frac{t^k}{k!} = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix} \frac{t^k}{k!} = \begin{pmatrix} \frac{(\lambda_1 t)^k}{k!} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{(\lambda_2 t)^k}{k!} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{(\lambda_n t)^k}{k!} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Dt)^k}{k!} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

Resultado final:

$$P\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Dt)^k}{k!}\right) P^{-1} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} P^{-1}$$

El sistema $X' = AX$ tiene como único punto fijo a $X^* = 0$ que es:

- asintóticamente estable si $\lambda_i < 0 \ \forall i = 1 \dots n$ e inestable si existe j tal que $\lambda_j > 0$

<u>Teorema</u>

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Entonces $X^* = 0$ resulta ser un punto fijo asintóticamente estable si y sólo si todos los autovalores de A verifican $Re(\lambda) < 0$

Además, si existe un autovalor $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $Re(\lambda) > 0$, entonces $X^* = 0$ es inestable.

Caso $n=2$

λ es autovalor de $A \iff \lambda$ es raíz del polinomio característico de A, $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

Cuando $n=2$, $p_A(\lambda) = \lambda^2 - tr(A)\lambda + \det(A)$

$\Rightarrow \det(A) = \lambda_1 \lambda_2$ y $tr(A) = \lambda_1 + \lambda_2$

Recordemos que si $\lambda_1 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, entonces $\lambda_2 = \overline{\lambda_1}$

<u>Observación</u> Raíces de $p_A(\lambda)$

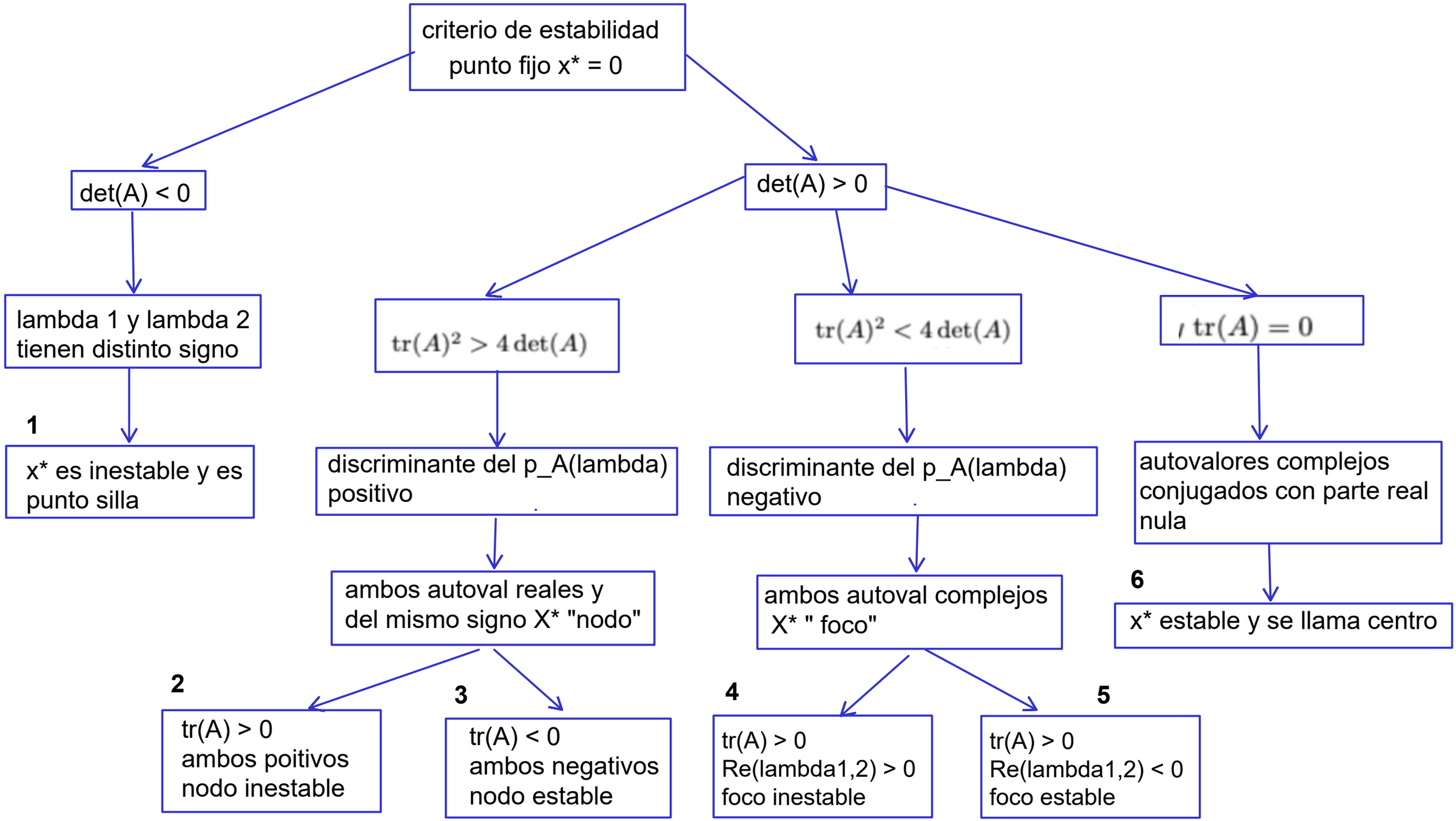
$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{tr(A) \pm \sqrt{tr(A)^2 - 4\det(A)}}{2}$$

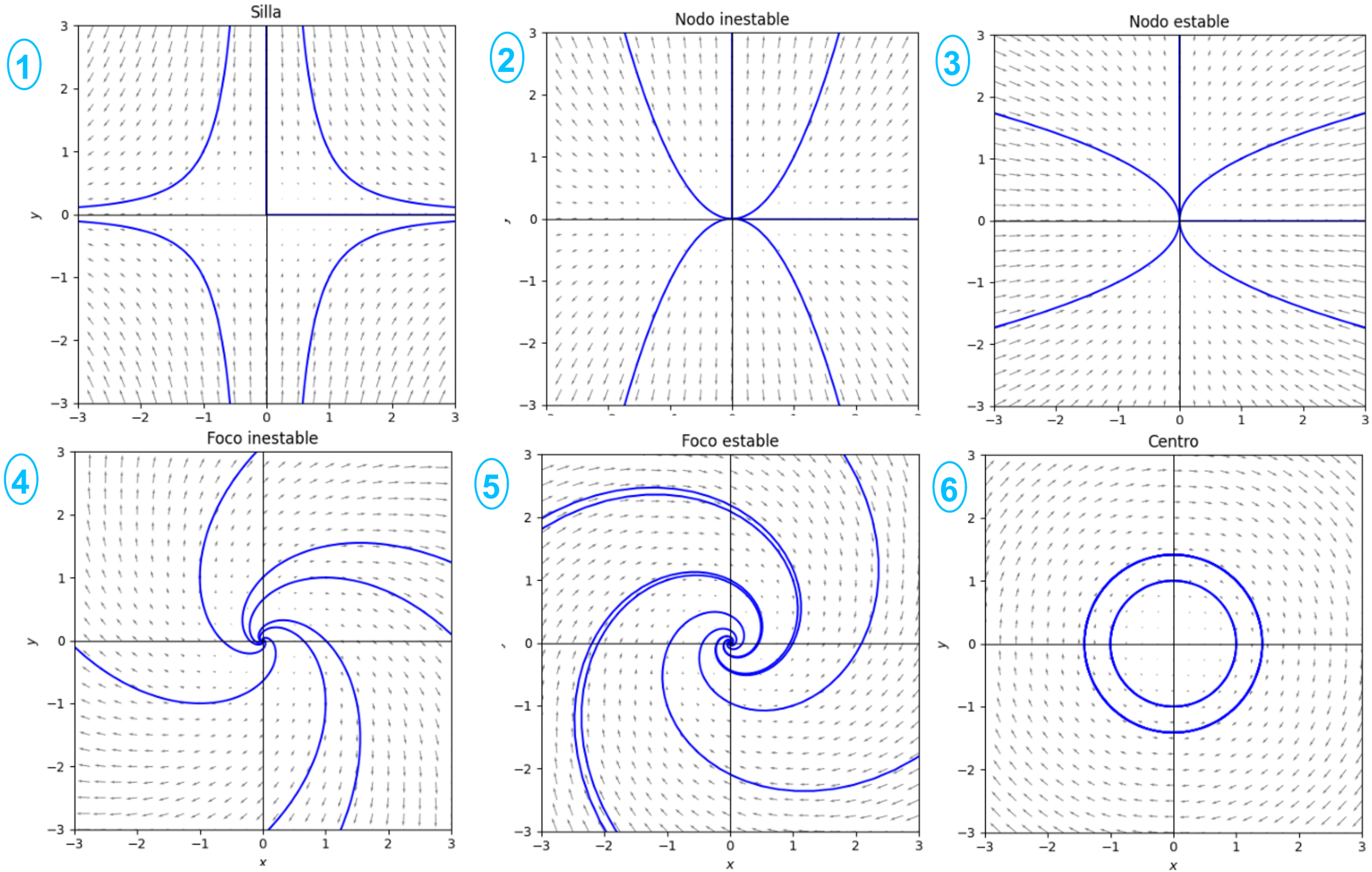
Criterio de estabilidad en dimensión 2

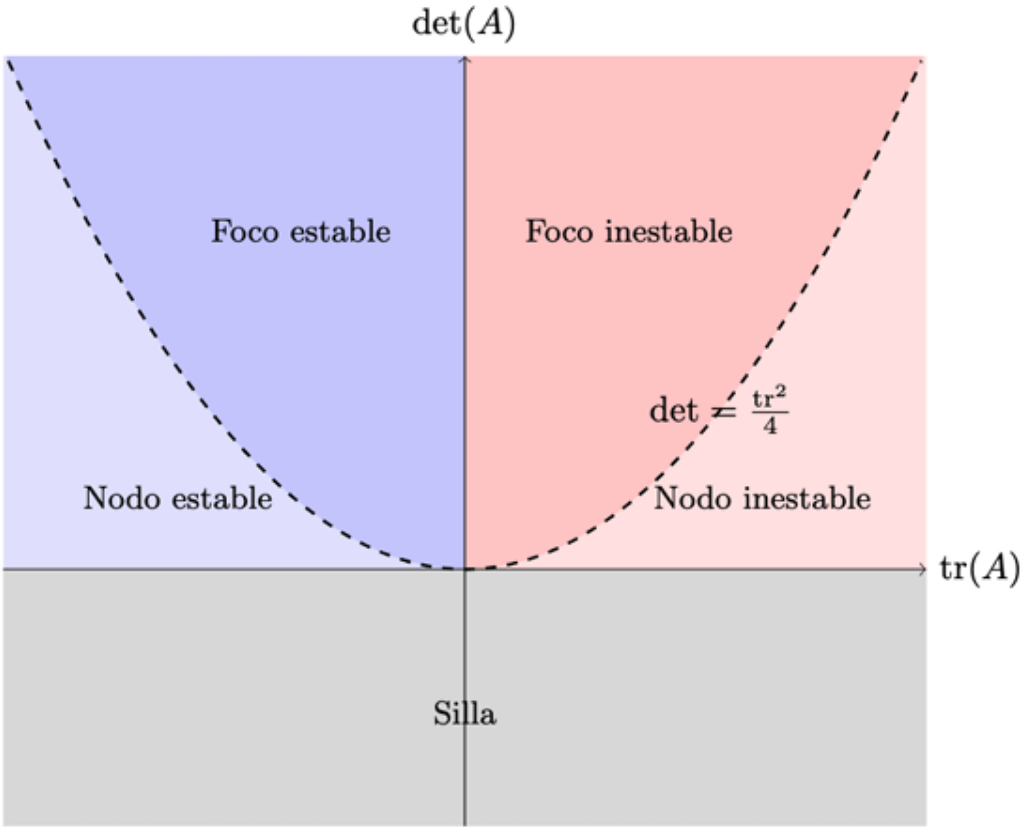
<u>Teorema</u> Sea $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ y consideramos el sistema lineal $x' = Ax$. Entonces, el punto fijo $x^* = 0$ tiene el siguiente comportamiento:

Teorema. *Sea $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ y consideremos el sistema lineal $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$. Entonces el punto fijo $\mathbf{x}^* = 0$ tiene el siguiente comportamiento:*

(1) *Si* $\det(A) < 0$, *entonces* $\mathbf{x}^* = 0$ *es inestable y es un* punto silla.
(2) *Si* $\det(A) > 0$ *y* $\mathrm{tr}(A)^2 > 4\det(A)$ *entonces* $\mathbf{x}^* = 0$ *es un* nodo.
  (a) *Si* $\mathrm{tr}(A) > 0$ *es inestable y se lo llama* nodo inestable.
  (b) *Si* $\mathrm{tr}(A) < 0$ *es asintóticamente estable y se lo llama* nodo estable.
(3) *Si* $\det(A) > 0$ *y* $\mathrm{tr}(A)^2 < 4\det(A)$ *entonces* $\mathbf{x}^* = 0$ *es un* foco.
  (a) *Si* $\mathrm{tr}(A) > 0$ *es inestable y se lo llama* foco inestable.
  (b) *Si* $\mathrm{tr}(A) < 0$ *es asintóticamente estable y se lo llama* foco estable.
(4) *Si* $\det(A) > 0$ *y* $\mathrm{tr}(A) = 0$ *entonces* $\mathbf{x}^* = 0$ *es estable y se lo llama* centro.


criterio de estabilidad
punto fijo x* = 0
det(A) < 0
det(A) > 0
lambda 1 y lambda 2 tienen distinto signo
$\mathrm{tr}(A)^2 > 4\det(A)$
$\mathrm{tr}(A)^2 < 4\det(A)$
$\mathrm{tr}(A) = 0$
1
x* es inestable y es punto silla
discriminante del p_A(lambda) positivo
discriminante del p_A(lambda) negativo
autovalores complejos conjugados con parte real nula
ambos autoval reales y del mismo signo X* "nodo"
ambos autoval complejos X* " foco"
6
x* estable y se llama centro
2
tr(A) > 0
ambos poitivos
nodo inestable
3
tr(A) < 0
ambos negativos
nodo estable
4
tr(A) > 0
Re(lambda1,2) > 0
foco inestable
5
tr(A) > 0
Re(lambda1,2) < 0
foco estable


1
Silla
2
Nodo inestable
3
Nodo estable
4
Foco inestable
5
Foco estable
6
Centro
x
y



Teorema de Hartman-Grobman

DEFINICIÓN 5.3.1. Sea $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo de clase C^1 y sea $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ un punto fijo, i.e. $F(\mathbf{x}^*) = 0$.

x^* punto fijo hiperbólico si todos los autovalores de la matriz diferencial $DF(x^*)$ tienen parte real no nula.

El teorema de Hartman-Grobman describe el comportamiento del flujo asociado a F en un entorno de cada punto fijo hiperbólico.

<u>Teorema</u> (H-G)

Sea $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo de clase C^1 y sea x^* un punto fijo hiperbólico de F. Entonces, los flujos generados por

$$x' = F(x) \quad \text{e} \quad y' = DF(x^*)\,y$$

son conjugados.

(los flujos tienen la misma dinámica salvo un cambio de coordenadas no lineal)

<u>Idea de demostración</u>

Queremos estudiar el comportamiento de la EDO cerca de x^*

Tomamos una solución x cercana al equilibrio

$$x = x^* + y$$

Estudiamos cómo se desplaza y a lo largo del tiempo

$$x = x^* + y \Rightarrow x' = y'$$

Expansión de Taylor para F cerca de x^*

$$F(t) = F(x^*) + DF(x^*)(t - x^*) + \text{error}$$

Evaluando en x

$$F(x) = F(x^*) + DF(x^*)(x - x^*) + \underline{\text{error}}$$

Como $F(x^*) = 0$, $x = x^* + y$, y $x - x^* = 0$,

Tengo que comprobar por que el error es $O(\|y\|)$

$$F(x) = F(x^* + y) = DF(x^*) \cdot y + O(\|y\|)$$

$$x = x^* + y \qquad x = x^* + y \Rightarrow x' = y'$$

$$y' = \frac{dy}{dt} = \frac{d(x - x^*)}{dt} = \frac{dx}{dt} - \frac{dx^*}{dt} = \frac{dx}{dt} = x' = F(x) = F(x^* + y) =$$

$$DF(x^*)\, y + O(\|y\|) \sim DF(x^*)\, y \qquad \text{(para } y \text{ pequeño)}$$

Luego, las soluciones de $y' = DF(x^*)\, y$, $x' = F(x)$ tienen un comportamiento similar cerca de x^*

Para que el argumento de Taylor sea válido, es necesario que el error sea pequeño y ahí es donde se necesita que $\mathrm{Re}(\lambda) \neq 0$ para todo autovalor λ de $DF(\mathbf{x}^*)$. □ ?

Definición 5.3.4. Un punto de equilibrio $\mathbf{x}^*$ de un campo $F \in C^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$ se dice:

- una *fuente* si todos los autovalores de $DF(\mathbf{x}^*)$ tienen parte real positiva,
- un *sumidero* si todos los autovalores de $DF(\mathbf{x}^*)$ tienen parte real negativa,
- una *silla* si $\mathbf{x}^*$ es hiperbólico y existe al menos un autovalor con parte real positiva y al menos un autovalor con parte real negativa.

Semana 4

Capítulo 6

Teorema de Hartman-Grobman

$$\bar{X} = (x_1, \ldots, x_n) \rightarrow \text{vector}$$

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ clase } C^1$$

$$X' = F(X) \rightarrow \text{quiero estudiar todas las soluciones a } F$$

Busco puntos críticos para hacerme una idea del comportamiento de F.

Los puntos de equilibrio determinan la dinámica general.

Todos los puntos donde F podría estabilizarse

1. Busco una solución estacionaria: $x(t) = x^* \ \forall t$

Como X es constante, $F(x^*) = 0 \rightarrow$ es un sistema de ecuaciones

Busco los 0s de un campo vectorial. En gral, como no es lineal, no hay una forma estándar de resolverlo.

Supongamos que encontré x^*

[Típicamente son puntos aislados]

ESTABILIDAD, ESTABILIDAD ASINTÓTICA

Nos preguntamos: ¿Puede el sistema estabilizarse en x^*?

ESTABLE: si empiezo cerca, me mantengo cerca. Esto no quiere decir que el sistema se estabilice!

ASINTÓTICAMENTE ESTABLE: Estable, pero además me estabilizo "a tiempo ∞"

Si x_0 está a menos de δ de distancia, converge a x^* (no toco el punto nunca, porque si dos trayectorias se cruzan, son lo mismo)

Si x_0 no es estable, es inestable.

Modelos → no es la realidad. Es un artefacto que armamos para poder predecir.

¿Cómo analizo estabilidad?

Tomo $X(t)$ solución de $F(x)$

$$X(0) \sim x^*$$

$$y(t) = X(t) - x^* \to \text{desplazamiento del equilibrio}$$

Quiero ver si el desplazamiento:

- se achica (estable)
- se agranda (inestable)
- se achica y además tiende a 0 (asintóticamente estable)

$$y' = x' = F(x) \quad \text{porque } (x^*)' = 0$$

Como X está cerca de x^*, puedo hacer una expansión de Taylor centrada en x^*

$$y' = x' = F(x) = F(x^*) + DF(x^*)(x - x^*) + \cdots$$

$$\Rightarrow y' \sim \underbrace{DF(x^*)}_{DF(x^*):=A} y$$

$$DF(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Si los autovalores de A no se anulan, la ecuación aproximada se comporta igual a la ecuación exacta.

(Si un autovalor se anula, no alcanza con la linealización porque el término lineal se anula)

Teo (H-G)

Si $\mathrm{Re}(\lambda) \neq 0 \ \forall \ \lambda$ autovalor de $DF(x^*) \Rightarrow$ vale la aproximación lineal en un entorno de x^*

Clasificación de sistemas lineales

Aclaración: los ejes son las direcciones de los autovectores correspondientes a los autovalores hallados.
Hacemos un cambio de coordenadas.

Autovalores de signos opuestos → Punto de silla (saddle point)

- La dirección del autovalor positivo es **expansiva** (las trayectorias se alejan de x^* en esa dirección) ✓
- La dirección del autovalor negativo es **contractiva** (las trayectorias se acercan a x^* en esa dirección) ✓
- El punto de equilibrio es **inestable** (porque hay al menos una dirección expansiva)

Nodo → autovalores reales del mismo signo ✓

- Ambos negativos → **nodo estable** (o matriz retractiva, como decís) ✓ → asintóticamente estable
- Ambos positivos → **nodo inestable** (o matriz expansiva) → inestable

Autovalores complejos

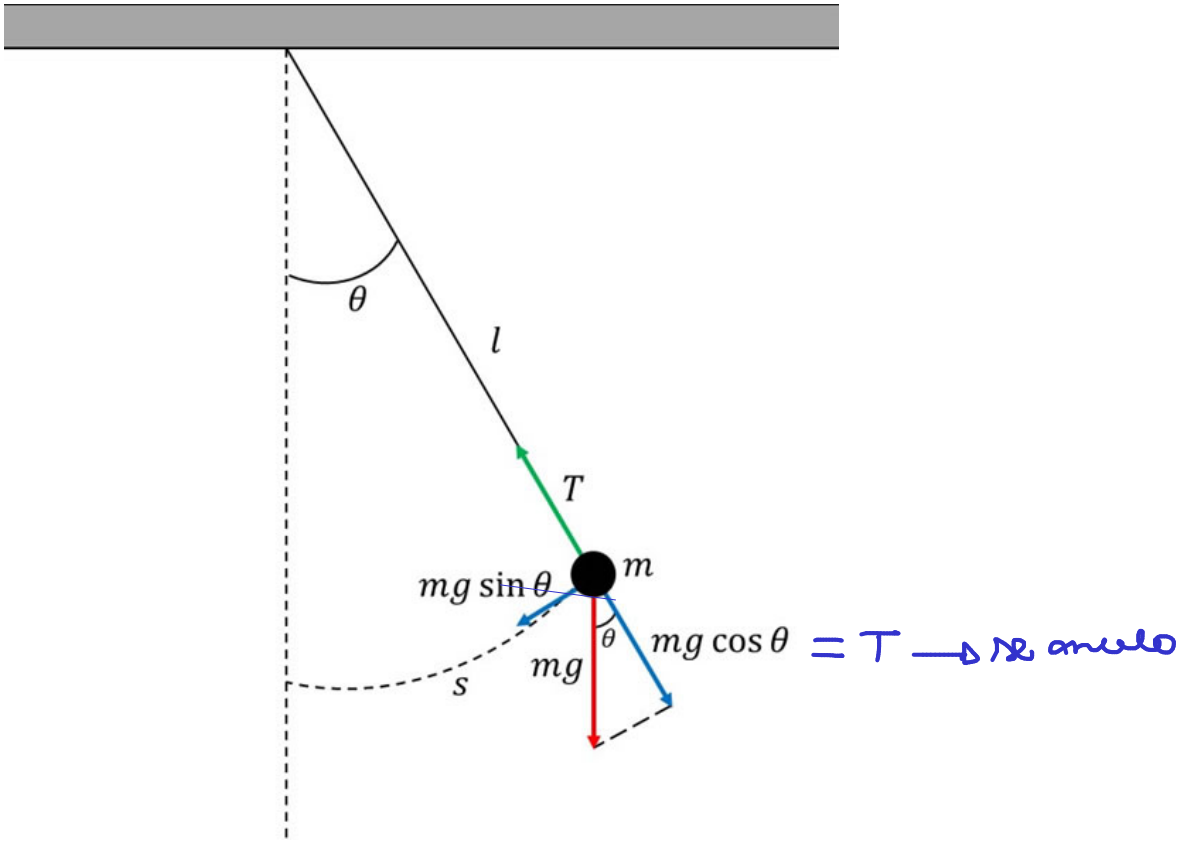
- $\mathrm{Re}(\lambda) < 0 \Rightarrow$ foco estable
- $\mathrm{Re}(\lambda) > 0 \Rightarrow$ foco inestable

Autovalores complejos con $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$ → no aplica H-G

El sistema lineal tiene un foco estable (pero no asintóticamente estable)

Para un sistema no lineal no sirve la linealización $\therefore$ debemos usar otras técnicas

Péndulo simple



$$F = -gm \operatorname{sen}\theta = m \cdot a = m \cdot l\ddot{\theta}$$

$$\Rightarrow -g \operatorname{sen}\theta = l\ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta}(t) + \frac{g}{\ell}\sin\theta(t) = 0,$$

Reescribimos $x = \theta$ $y = \dot{\theta}$

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -\frac{g}{l}\sin(x) \end{cases}$$

$$F(x,y) = \left(y, -\frac{g}{l}\sin(x)\right)$$

$$DF(x,y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos(x) & 0 \end{pmatrix}$$

equilibrios $(0,0)$, $(k\pi, 0)$

Evolución para $0 \leq x < 2\pi$

$$DF(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{pmatrix} = A \qquad DF(0,\pi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & 0 \end{pmatrix} =$$

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 + \frac{g}{l} \qquad p_B(\lambda) = \lambda^2 - \frac{g}{l}$$

$$p_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 = -\frac{g}{l} \qquad p_B(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \pm\lambda = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\underbrace{\pm\lambda = \sqrt{\frac{g}{l}}\, i}$$

$Re(\lambda) = 0$

No aplico H - G

Punto silla. Eq inestable

Sistemas conservativos

F es conservativo si es gradiente de un potencial

segunda ley de Newton: $F = m \cdot a$

$X(t)$ posición de la partícula

$x' = v \qquad x'' = v' = a \qquad v$ es la velocidad

La partícula tiene una energía cinética E_c, definida por

$$E_c = \frac{1}{2} m |v|^2 = \frac{1}{2} m |\dot{x}|^2$$

observación: x, v, a vectores en $\mathbb{R}^n$

En muchos contextos físicos, la fuerza deriva de un escalar $U: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$F = -\nabla U$$

En este caso, se define la energía potencial de la partícula como $E_p = U(x)$

Definimos "**energía mecánica total**" del sistema

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2} m |\dot{x}|^2 + U(x)$$

Un sistema de este tipo se llama conservativo, ya que la energía mecánica se conserva a lo largo del movimiento.

$$\frac{dE}{dt} = m \dot{x} \ddot{x} + \nabla U(x) \dot{x} = \dot{x} \left(m \ddot{x} + \nabla U(x) \right)$$

Como $F = m \cdot a = m\ddot{x} = F = -\nabla U(x)$, se tiene $\frac{dE}{dt} = 0$

Sea $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ un campo vectorial de clase C^1. Entonces: ojo: solo en $\mathbb{R}^2$

$$\boxed{F \text{ es conservativo} \iff \operatorname{rot}(F) = 0}$$

es decir:

$$\exists V : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \text{ tal que } F = \nabla V \iff \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = 0$$

El movimiento de una partícula en un campo de fuerzas conservativo puede formularse como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en el espacio de fases $(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ dado por

$$\left.\begin{array}{l} x' = v \\ v' = a = \frac{F}{m} = \frac{-\nabla U(x)}{m} \end{array}\right\} \iff \begin{cases} x' = v \\ v' = -\frac{1}{m} \nabla U(x) \end{cases}$$

En este marco, las trayectorias del sistema quedan confinadas a los conjuntos de nivel de la energía total E

Esto impone fuertes restricciones sobre la dinámica y constituye una de las características fundamentales de los sistemas conservativos.

Caso unidimensional ($F : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$)

En $\mathbb{R}^1$, si F, es continuo, sabemos que existe U tal que $F = -\frac{dU}{dx}$ porque el Teorema fundamental del cálculo garantiza que existe una primitiva $U(x)$ tal que

$$U(x) = \int F(x)\, dx$$

(F continuo garantiza F campo conservativo)

En este caso, $E = \frac{1}{2} m |\dot{x}|^2 + U(x)$ con $U : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

llamando $y = x'$ obtenemos $E : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$E(x, y) = \frac{1}{2} m y^2 + U(x)$$

Ejemplo: Péndulo simple

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \sin\theta = 0$$

Reescribimos $x = \theta$ $\quad y = \dot{\theta}$ $\qquad$ ¿$\omega^2 = \frac{g}{\ell}$?

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -\omega^2 \sin(x) \end{cases}$$

Falta m! Consultar

$$m\ddot{x} = m\dot{y} = -\omega^2 \sin(x) = F(x) = -\frac{dU}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dU}{dt} = \omega^2 \sin(x)$$

$$\frac{g}{\ell}$$

$$U = \omega^2(-\cos(x)) + c$$

Tomo $c = \omega^2$

$$U(x) = \omega^2(1 - \cos(x))$$

Falta m! Consultar

$$E(x,y) = \frac{1}{2} m y^2 + U(x) = \frac{1}{2} y^2 + \omega^2(1 - \cos(x))$$

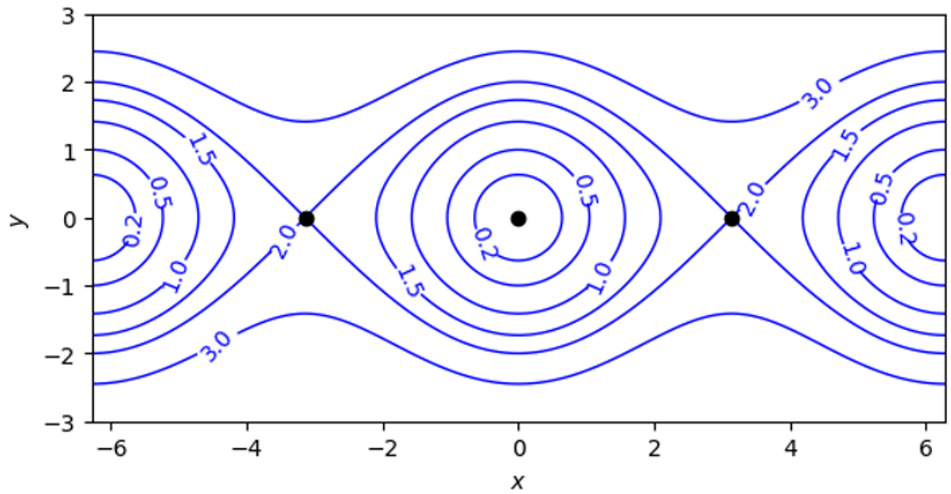
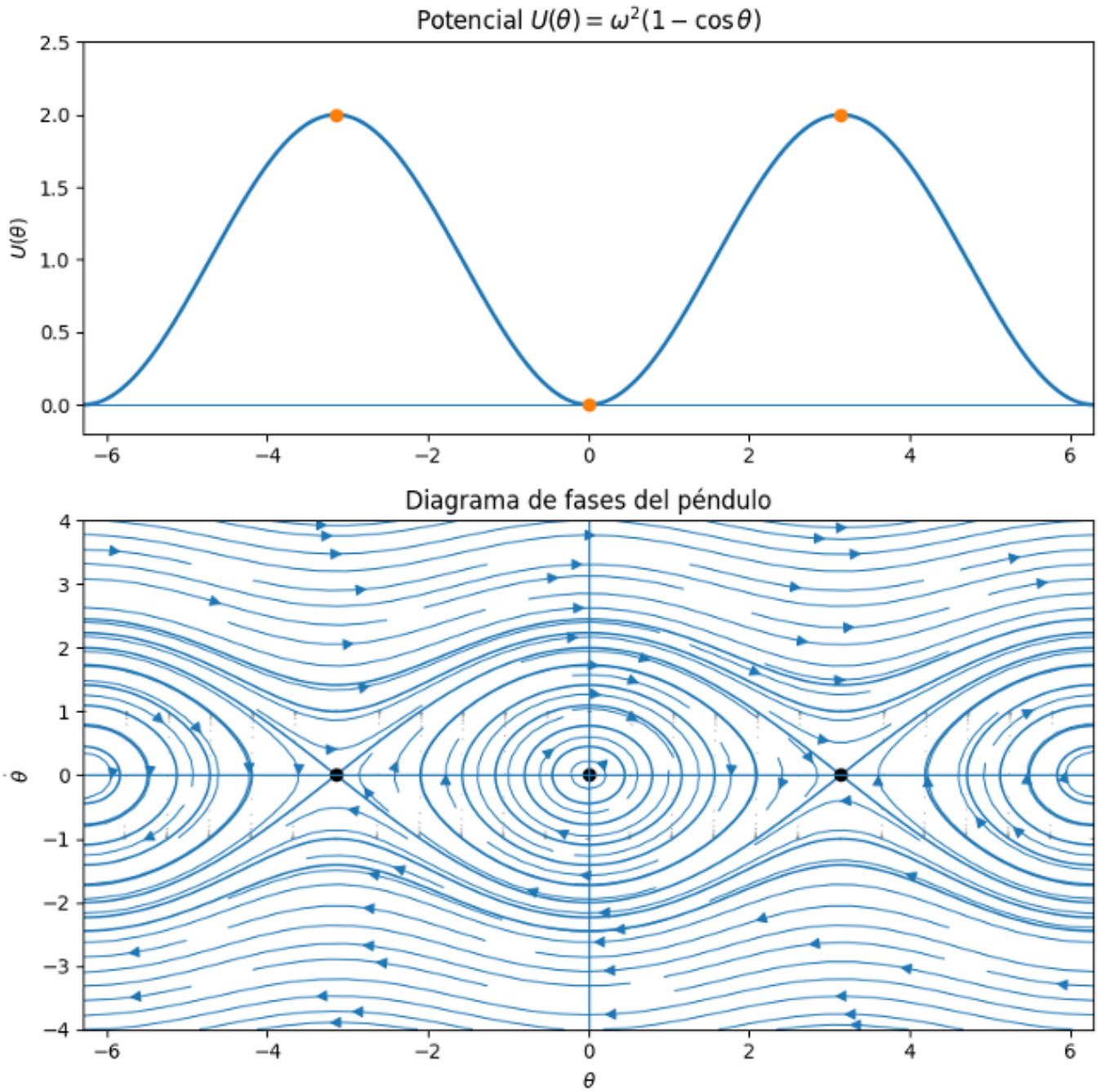


FIGURA 6.1. Curvas de nivel para la energía asociada el péndulo simple.

????


Potencial $U(\theta) = \omega^2(1 - \cos\theta)$
$U(\theta)$
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−6
−4
−2
0
2
4
6
Diagrama de fases del péndulo
$\dot{\theta}$
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
θ

????

Observemos que en todo sistema de la forma

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -U'(x) \end{cases}$$

tendremos que la energía $E(x,y) = \frac{1}{2}y^2 + U(x)$ será conservada por las trayectorias, con lo que cada trayectoria estará contenida en una curva de nivel de E. Por otro lado, cuando la trayectoria se encuentre en el semiplano superior $\{y > 0\}$, tendremos $\dot{x} > 0$ con lo cual la trayectoria se moverá de izquierda a derecha, mientras que en semiplano inferior, $\{y < 0\}$, la trayectoria se moverá de derecha a izquierda.

Por otro lado, los equilibrios del sistema serán de la forma $(x^*, 0)$ donde $U'(x^*) = 0$. Es decir, x^* es un punto crítico del potencial U.

Finalmente observemos que si una trayectoria $(x(t), y(t))$ verifica que para algún t_0 se tiene que $y(t_0) = 0$ y llamamos $\bar{x} = x(t_0)$ entonces

$$U(\bar{x}) = E(x(t_0), y(t_0)) = E(x(t), y(t)) = \frac{1}{2}y^2(t) + U(x(t)) \geq U(x(t)).$$

Es decir que a lo largo de toda la trayectoria, la misma no escapa el *pozo de potencial* $U(x) \leq U(\bar{x})$ y sólo alcanza ese nivel de potencial si simultáneamente se tiene que $y = 0$. Ver Figura 6.3.

????